13 Аритметички и геометријски низови

Овде је потребно знање формула за n-ти члан и збир првих n чланова аритметичког или геометријског низа, као и за збир свих чланова бесконачног опадајућег геометријског низа. Мањи број задатака је технички захтеван.

---

1. Ако је разлика кубова два узастопна природна броја једнака 91, онда је производ тих бројева једнак:

   (А) 20; (Б) 30; (В) 42; (Г) 56; (Д) 72.

2. Ако је збир квадрата три узастопна природна броја једнак 110, онда је збир тих бројева једнак:

   (А) 12; (Б) 15; (В) 18; (Г) 21; (Д) 24.

3. Ако је збир квадрата три узастопна парна природна броја једнак 200, онда је збир тих бројева једнак:

   (А) 42; (Б) 36; (В) 30; (Г) 24; (Д) 18.

4. Збир трећег и шестог члана аритметичког низа је 16, а збир петог и седмог 22. Двадесети члан тог низа је:

   (А) 36; (Б) 38; (В) 39; (Г) 41; (Д) 45.

5. Збир трећег и четвртог члана аритметичког низа је 7. Збир првих шест чланова тог низа је:

   (А) 42; (Б) 36; (В) 28; (Г) 21; (Д) 15.

6. У аритметичком низу једанаести члан је 4 пута већи од трећег, а дванаести члан је за 12 већи од четвртог. Стопрви члан тог низа је:

   (А) 111; (Б) 121; (В) 131; (Г) 141; (Д) 151.

7. Дата је аритметичка прогресија. Збир првих пет чланова са непарним индексима је 35, а збир првих пет чланова са парним индексима је 50. Други члан те прогресије је:

   (А) -13; (Б) -5; (В) -2; (Г) 3; (Д) 19.

8. Нека су a_1, a_2, ..., a_{100} чланови аритметичке прогресије. Збир последњих педесет датих чланова једнак је троструком збиру првих педесет датих чланова. Ако је $a_1 = 3$, онда је разлика прогресије једнака:

   (А) 6; (Б) 4; (В) 2; (Г) 3; (Д) 5.

9. Пети члан аритметичког низа је 4. Вредност разлике низа за коју је збир квадрата другог и шестог члана најмањи износи:

   (А) $0,9$; (Б) $0,8$; (В) $0,7$; (Г) $0,6$; (Д) $0,5$.

10. Ако је за сваки природан број n збир првих n чланова аритметичког низа једнак $5n^2 - 4n$, онда је производ прва три члана тог низа једнак:

(А) 101; (Б) 111; (В) 201; (Г) 231; (Д) 301.

11. Прва два члана геометријског низа су $\sqrt{2}$ и $\sqrt[3]{2}$. Четврти члан тог низа је:

(А) 1; (Б) $\sqrt{2}$; (В) $\sqrt[3]{2}$; (Г) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2}}$; (Д) $\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{2}}$.

12. Збир првог и трећег члана геометријског низа је 15, а збир другог и четвртог 30. Збир првих n чланова тог низа је 765, ако је n једнако:

(А) 5; (Б) 6; (В) 7; (Г) 8; (Д) 9.

13. Збир три броја је 21, а збир њихових реципрочних вредности $\frac{7}{12}$. Ако ти бројеви представљају узастопне чланове растуће геометријске прогресије, онда је њихов производ једнак:

(А) 261; (Б) 216; (В) 162; (Г) 126; (Д) 62.

14. Збир прва три члана растуће геометријске прогресије је 7, а збир њихових квадрата 21. Десети члан те прогресије је:

(А) 243; (Б) 256; (В) 512; (Г) 729; (Д) 1024.

15. Збир свих чланова опадајућег геометријског низа је $\frac{3}{2}$, а збир њихових квадрата $\frac{1}{8}$. Други члан тог низа је:

(А) $\frac{3}{19}$; (Б) $\frac{17}{19}$; (В) $\frac{19}{3}$; (Г) $\frac{19}{17}$; (Д) $\frac{51}{361}$.

16. Збир свих чланова опадајућег геометријског низа је 9, а збир прва три члана $\frac{26}{3}$. Производ прва два члана тог низа је:

(А) $\frac{1}{3}$; (Б) 2; (В) 3; (Г) 6; (Д) 12.

17. Три природна броја представљају прва три члана геометријског низа, при чему је други члан за 1 већи од првог. Трећи члан тог низа је:

(А) 3; (Б) 4; (В) 5; (Г) 6; (Д) 7.

18. Три броја чија је сума 93 представљају узастопне чланове геометријске прогресије. Иста та три броја представљају први, други и седми члан аритметичке прогресије. Производ та три броја је:

(А) 3175; (Б) 3275; (В) 3375; (Г) 3475; (Д) 3575.

19. Бројеви a, b, c су узастопни чланови растућег геометријског низа, а бројеви a, b, $c-1$ су узастопни чланови аритметичког низа. Ако је $a + b + c = 19$, онда је abc једнако:

(А) 125; (Б) 180; (В) 189; (Г) 216; (Д) 224.

20. Бројеви a, b, c су узастопни чланови растућег аритметичког низа, а бројеви a, b, $c+3$ су узастопни чланови геометријског низа. Ако је $a+b+c=10$, онда је $a^2+b^2+c^2$ једнако:

(А) $\frac{116}{3}$; (Б) $\frac{124}{3}$; (В) 42; (Г) 50; (Д) $\frac{142}{3}$.

Одговори:

1.Б, 2.В, 3.Г, 4.В, 5.Г, 6.Д, 7.В, 8.А, 9.Б, 10.Г, 11.А, 12.Г, 13.Б, 14.В, 15.Д, 16.Д, 17.Б, 18.В, 19.Г, 20.Б.